

园区巡检机器人嵌入式软件系统
测试计划说明书
STD5
V1

分工说明

小组名称	一望无际	
学号	姓名	本文档中主要承担的工作内容
23373533	涂冠杰	主编：统一文档编写
23373170	刘纪然	审稿人：第三部分编写
23373105	刘锦涛	第四部分编写
23373162	罗浩坤	第二部分编写
23373379	孙翊涵	第一部分编写

版本变更历史

版本	提交日期	主要编制人	审核人	版本说明
V1.0	2026.05.23	涂冠杰	刘纪然	初始版本
V1.1	2026.05.23	涂冠杰	刘纪然	修改特定术语
V1.2	2026.05.24	涂冠杰	刘纪然	修改特定术语

1. 范围

1.1 项目概述

本项目面向智慧园区、校园、科研园区及产业园区等半开放场景，开发一套部署在移动机器人平台上的园区巡检机器人嵌入式软件系统。系统以“自主巡检、危险事件识别、现场响应、远程上报”为核心业务闭环，支持机器人按照预设路线、定时任务、随机路线或规划路径执行巡检任务，并对园区中的火警、非法人员入侵、越界停留、漏电风险等危险事件进行实时识别、记录、报警和上报。

系统主要功能包括巡检任务管理、自主巡检执行、机器人运动控制、环境感知与危险事件识别、现场处置、设备状态监控、日志记录以及数据查询统计等。系统在正常巡检模式下执行完整的路径巡检、感知识别和实时通信；在传感器故障、网络中断、电量不足或算力不足等设备故障情况下，可进入降级运行模式，保留基础巡检、避障和本地缓存能力，待系统恢复后补发相关信息。

系统需要满足一定的非功能性要求，包括实时性、可靠性、安全性、可维护性和可扩展性。其中，危险事件识别刷新周期应不高于 1 秒，关键告警链路平均时延不高于 2 秒；系统应支持长时间稳定运行，并具备故障隔离、信息缓存、日志留痕和权限控制能力。

本测试说明文档针对上述系统功能和非功能需求开展测试设计与结果记录，验证系统是否满足需求规格说明书和软件设计说明书中规定的功能、性能和可靠性要求。

1.2 文档概述

本文档为《园区巡检机器人嵌入式软件系统测试说明》，用于说明本项目的软件测试范围、测试任务、测试准备、测试用例、测试结果以及测试结果分析。本文档以《软件需求规格说明书（SRS）》和《软件设计说明书（SDD）》为主要依据，对系统的核心功能、接口流程、危险事件处理机制、设备故障处理机制和非功能性指标进行验证。

本文档主要包括以下内容：

第 1 章说明项目背景、文档用途、术语和引用文档；

第 2 章依据 SRS 中的功能需求和非功能需求，列出本次测试涉及的测试项；

第 3 章说明测试所需的硬件环境、软件环境、测试人员安排和测试数据准备；

第 4 章给出具体测试用例，包括测试条件、输入、预期输出、评价准则和测试步骤；

第 5 章记录各测试用例的实际测试结果和完成状态；

第 6 章对测试结果进行分析，说明存在问题、环境影响和后续改进建议。

本文档可作为项目测试执行、缺陷跟踪、结果验收和后续系统改进的重要依据。

1.3 术语和缩略词

术语/缩略词	含义
园区巡检	指机器人按照预设路线或动态生成路线，在园区道路、楼宇外围、重点区域和周界范围内执行周期性安全检查的过程。
危险事件	指园区环境或巡检对象中出现的安全隐患，主要包括火警、烟雾、非法人员入侵、越界停留、漏电风险等。
异常	指系统在运行过程中遇到的所有偏离预期正常流程、可能导致系统性能下降或功能受限的事件总称。按来源分为设备异常、业务异常、通信异常与识别异常四类，系统通过降级模式、本地缓存、参数校验等机制进行容错处理。
设备异常	指机器人自身软硬件运行过程中出现的问题，主要包括传感器故障、通信中断、电量不足、算力不足、底盘故障等。
业务异常	指在巡检任务配置、下发或现场处置流程中，由于逻辑冲突、输入违规或流程超时导致的非正常状态，如任务冲突、参数非法、处置无人响应等。

通信异常	指机器人与控制中心之间的数据链路出现不稳定或完全断开的情况，导致实时数据无法同步，如网络中断、机器人离线、通信高时延等。
识别异常	指感知识别算法或定位系统在处理数据时出现的偏差或不确定状态，如识别置信度低于阈值导致的疑似告警、误报以及定位丢失等。
定位	指机器人在园区地图坐标系中的位置与朝向估计过程。
方位计算	指系统根据机器人位姿和感知结果，计算危险事件目标相对机器人或地图坐标系的位置方向及区域归属。
路径规划	指根据当前位姿、目标点、环境障碍物和巡检任务约束，生成机器人可执行运动路径的过程。
控制中心	指接收机器人上报事件、查看巡检状态、处理危险事件信息并进行远程管理的上位机或后台管理端。
主模式	系统正常巡检运行状态，开启完整的感知识别、路径执行和实时上报功能。
降级模式	当传感器故障、网络中断、电量不足或算力不足等设备异常发生时，系统关闭部分非关键功能，保留基础巡检、避障和本地缓存能力的容错运行状态。
告警上报	指系统检测到危险事件后，将事件类型、时间、位置、方位、抓拍图像及设备状态等信息通过无线链路发送至控制中心的过程。
SDP	Software Development Plan，软件开发计划。
SRS	Software Requirements Specification，软件需求规格说明书。
SDD	Software Design Description，软件设计说明书。
STD	Software Test Description / Test Document，软件测试说明文档。
ROS	Robot Operating System，机器人操作系统。
MCU	Microcontroller Unit，微控制器。

UI	User Interface，用户界面。
SLAM	Simultaneous Localization and Mapping，同时定位与建图。
GPS	Global Positioning System，全球定位系统。
ONNX	Open Neural Network Exchange，开放神经网络交换格式。
TensorRT	Tensor Runtime，英伟达高性能推理加速框架。

1.4 引用文档

[1] 《02-软件开发计划（SDP）》模板，V1.0，课程提供，2026 年。

[2] 《园区巡检机器人嵌入式软件系统开发计划（SDP-05）》，V1.0，项目组“一望无际”编制，2026 年。

[3] 《园区巡检机器人嵌入式软件系统需求规格说明书（SRS5）》，V1.0，项目组“一望无际”编制，2026 年 4 月 5 日。

[4] 《园区巡检机器人嵌入式软件系统软件设计说明书（SDD5）》，V1.0，项目组“一望无际”编制，2026 年 4 月 25 日。

[5] 《STD-软件测试说明》模板，课程提供。

2. 任务概述

2.1 功能需求测试项

表 1 功能需求测试表

标识符	测试项名称	需求描述
FU-001	巡检任务管理	支持控制中心管理人员和值班管理人员创建、修改、下发、暂停、删除巡检任务，包括定点、定时、随机和规划路径四种模式。验证参数校验、任务下发、任务冲突处理、离线补发等功能。
FU-002	自主巡检执行	验证机器人根据已下发任务自主完成 SLAM 定位、路径规划、沿路线行驶、实时避障、点位抓拍、轨迹记录、低电量自动返回及人

		工紧急暂停等行为。
FU-003	危险识别与告警	验证系统通过视觉、红外等传感数据，实时识别火焰、烟雾、非法入侵、越界停留、漏电等危险事件，并触发本地声光报警、语音播报、抓拍记录及远程上报至控制中心。包括置信度不足连续确认、网络断开本地缓存补发、多事件按优先级上报等分支。
FU-004	危险现场处置	验证控制中心管理人员或园区安保人员在收到告警后，能够查看现场图像与位置信息，下发远程喊话、声光强化、原地待命、继续巡检等处置指令，机器人执行并反馈状态，最终形成处置记录归档。包括无人响应重复上报、误报标记、危险场景后退等分支。
FU-005	设备状态监控	验证机器人周期性上传电量、定位、传感器状态、CPU/内存占用、通信信号等设备状态，上位机实时刷新并标红显示异常状态（离线、故障、低电量等），支持历史状态曲线查看和状态报表导出。包括设备离线重连、传感器故障降级模式等分支。
FU-006	系统维护	验证系统维护人员登录后，能够查看日志、诊断故障、检查资源占用，执行参数校准、模块重启、软件升级或算法更新等操作。包括升级包完整性校验、升级失败回滚、维护保护机制等分支。
FU-007	数据查询与统计	验证授权用户可按数据类型（巡检记录、危险事件、设备状态、处置记录）和筛选条件（时间、类型、位置、处理状态）进行检索、查看详情（图片、轨迹）和导出（Excel、图片、PDF）。包括无数据提示和权限不足字段隐藏等分支。

2.2 非功能需求测试项

表 2 非功能需求测试表

标识符	测试项名称	简要描述
NF-001	实时性	验证视频流危险识别结果刷新周期 ≤ 1s；关键告警信息自检测到上报至控制中心的平均时延 ≤ 2s
NF-002	可靠性	验证系统可连续稳定运行 ≥ 8h；关键模块单点故障时具备降级运行和自动恢复能力

NF-003	准确性	验证火焰、人员入侵和漏电的识别准确率 $\geq 90\%$, 误报率 $\leq 5\%$
NF-004	可维护性	验证系统采用模块化、分层架构设计, 各功能模块支持独立替换与升级, 且不影响其他模块
NF-005	可移植性	验证系统兼容常见嵌入式 Linux 平台 (如 Jetson Nano、树莓派), 并支持 ROS 或非 ROS 部署方式, 功能完整
NF-006	安全性	验证关键操作 (如异常处置、系统维护) 具备日志留痕能力; 危险上报和本地控制实现权限隔离, 不同权限用户操作受限
NF-007	资源占用与效率	验证系统在嵌入式平台上 CPU、GPU、内存占用合理, 保证关键任务运行流畅, 无资源过载导致的卡顿或崩溃
NF-008	用户界面基本要求	验证上位机监控界面显示巡检状态、危险事件、机器人位置和方位信息; 参数配置界面支持巡检速度、任务路线、报警设置; 危险事件以图形化展示类型、时间、位置、方位及抓拍图像; 日志与状态信息支持按时间和事件类型检索与导出
NF-009	界面功能模块	验证主控面板显示机器人实时状态 (位置、速度、电量、传感器数据) 并提供启动、暂停、停止任务按钮; 巡检地图视图展示机器人实时位置、已巡路线及危险事件图标点击详情; 异常管理列表支持按类型、时间、位置筛选、导出与打印; 参数配置界面支持巡检路线、速度、任务计划、报警阈值及通知方式设置; 日志与性能监控界面展示系统运行日志、报警日志及实时资源占用
NF-010	界面风格与可用性	验证界面简洁直观、重点信息突出; 支持多分辨率显示, 适配常用上位机屏幕; 提供操作提示与错误反馈, 减少误操作风险

3. 测试准备

3.1 测试流程

- 本系统的测试遵循从局部到整体、从仿真到实机的原则，具体流程如下：
- 1. 单元测试（Unit Test）：针对各功能模块（如路径规划算法、图像识别模型、数据库操作类）进行接口级测试，验证输入输出逻辑。
 - 2. 集成测试（Integration Test）：验证 ROS 节点间的消息发布/订阅机制、控制中心与机器人间的双向通信链路。
 - 3. 仿真测试（Simulation Test）：在 Gazebo 物理仿真平台中加载园区地图，测试机器人在虚拟环境下的自主巡检、避障及降级模式切换逻辑。
 - 4. 实机系统测试（System Test）：在实际移动机器人硬件平台上，验证全业务闭环（FU-001~FU-007），包含非功能性需求（如 8 小时稳定性、识别准确率）的考核。
 - 5. 回归测试（Regression Test）：在 Bug 修复或软件/模型更新后，确保原有功能不受影响。

3.2 测试环境要求

3.2.1 硬件环境

表 3 硬件环境需求表

设备名称	配置要求	用途
移动机器人 样机	差速驱动底盘、嵌入式计算单元（Jetson Nano/ 树莓派）	软件运行载体
感知设备	深度相机、激光雷达、红外传感器、GPS/IMU	传感器数据采集测试
控制中心 PC	i7 处理器、16G 内存、具备 Wi-Fi/5G 通信能力	监控界面运行、数据查询 测试
调试设备	路由器、USB 转 TTL 线缆、万用表	网络保障与硬件链路监

设备名称	配置要求	用途
		控

3.2.2 软件环境

表 4 软件环境需求表

类型	软件名称及版本	用途
操作系统	Ubuntu 20.04 LTS (64-bit)	核心运行环境
中间件	ROS Noetic	节点管理与通信测试
数据库	SQLite 3 / MySQL	数据持久化与查询统计测试
仿真工具	Gazebo 11	路径规划与逻辑闭环验证
抓包/调试	Wireshark, 串口调试助手	通信协议与接口数据分析
推理加速	TensorRT / ONNX Runtime	危险识别算法性能测试

3.3 测试人员及时间分配

表 5 测试人员及时间分配表

测试项编号	测试项名称	负责人员	预计工期
T-FU-001	巡检任务管理测试	系统测试员	1 个工作日
T-FU-002	自主巡检执行（仿真+实机）	算法测试员、硬件工程师	3 个工作日
T-FU-003	危险识别准确率及告警时延测试	算法测试员	2 个工作日
T-FU-004	危险现场处置及闭环链路测试	系统测试员	1 个工作日
T-FU-005	设备状态监控与降级模式测试	嵌入式开发员	1 个工作日
T-FU-006	系统维护（升级/日志）测试	系统测试员	1 个工作日
T-FU-007	数据查询统计与报表导出测试	UI/测试员	1 个工作日

测试项编号	测试项名称	负责人员	预计工期
T-NFR-001	8 小时连续运行可靠性测试	全体成员	2 个工作日

3.4 测试数据准备

3.4.1 场景数据

1. 园区地图文件：准备.yaml 和.pgm 格式的园区全局地图，包含预设巡检点坐标。
2. ROSbag 数据集：预先录制的包含激光雷达数据、视觉图像流的 ROS 数据包，用于算法离线回归。

3.4.2 危险识别测试样本

1. 正样本：准备不少于 500 张包含火焰、烟雾、入侵人员、漏电征兆（模拟场景）的图像/视频集。
2. 负样本：准备包含行人正常行走、灯光干扰、水雾等容易导致误报的场景数据。

3.4.3 系统配置数据

1. 用户权限表：预置安保人员、系统维护员、管理员等多角色账户。
2. 任务策略集：配置定时巡检、随机巡检、紧急规划等多种模式的配置文件。

3.4.4 模拟器数据

1. Gazebo 模型：构建包含动态障碍物、窄路、斜坡的园区仿真模型。
2. 异常注入工具：编写脚本模拟“网络中断”、“传感器离线”、“低电量”等设备异常状态，触发降级模式。

4. 测试用例

4.1 测试用例选取原则

本次测试用例严格依据 SRS 软件需求规格说明书与 SDD 软件设计说明书设计，遵循以下选取原则：

1. 需求全覆盖原则：100% 覆盖 SRS 定义的 7 项核心功能需求、全部非功能需求及业务流程，无需求遗漏。
2. 等价类划分原则：将输入、状态、场景划分为有效等价类与无效等价类，覆盖正常、异常、边界场景。
3. 边界值分析原则：针对电量阈值、识别置信度、时延、速度限制等关键边界参数设计用例。
4. 场景闭环原则：覆盖巡检主流程、分支流程、危险处置闭环、降级模式切换全业务场景。
5. 模块集成原则：兼顾单元模块独立测试与多模块联动集成测试，验证接口交互与数据流转。
6. 异常容错原则：覆盖网络中断、传感器故障、定位丢失、低电量等设备异常与业务异常场景。

4.2 测试用例覆盖标准

1. 功能需求覆盖率：100% 覆盖 SRS 中 FU-001~FU-007 全部功能用例。
2. 业务流程覆盖率：100% 覆盖自主巡检、危险识别、告警上报、现场处置、系统维护全流程。
3. 接口覆盖率：100% 覆盖硬件接口、机器人 - 控制中心通信接口、ROS 内部节点接口。
4. 非功能覆盖率：100% 覆盖实时性、可靠性、准确性、可维护性、可移植性、安全性需求。
5. 异常情况覆盖率： $\geq 95\%$ 覆盖设备异常、通信异常、识别异常、任务冲突等异常场景。
6. 数据一致性覆盖率：100% 覆盖任务数据、异常数据、状态数据的存储与上报一致性。

4.3 功能测试用例

4.3.1 测试项：FU-001 巡检任务管理

4.3.1.1 巡检任务管理（正常下发）

表 6 正常状态巡检任务管理测试表

测试用例标识	TC-FU-001-001
对应的测试项	FU-001 巡检任务管理（正常下发）
条件或状态	用户登录成功、机器人在线、园区地图已加载、无任务冲突
输入	巡检模式：定时巡检；路线：主园区周界； 速度：1.0m/s；频次：每日 2 次；起止时间： 2026-05-23 08:00~18:00
预期输出	参数校验通过；生成唯一任务 ID；任务成功 下发至机器人；机器人进入待执行状态；任 务数据存入数据库
评价准则	参数无报错、任务 ID 生成有效、机器人接 收确认、数据库任务状态为 pending
测试流程	1. 管理人员登录控制中心进入任务配置界面 2. 填写任务参数并提交 3. 系统执行参数校验 4. 下发任务至机器人 5. 查看任务状态与数据库记录
假设和约束	网络正常、机器人在线、用户具备任务管理 权限

4.3.1.2 巡检任务管理（参数非法）

表 7 非法状态巡检任务管理测试表

测试用例标识	TC-FU-001-002
--------	---------------

对应的测试项	FU-001 巡检任务管理（参数非法）
条件或状态	用户登录成功、机器人在线
输入	巡检速度：5.0m/s（超出最大限制）；起止时间：结束时间早于开始时间
预期输出	系统弹出参数错误提示；拒绝下发任务；不生成任务 ID
评价准则	界面明确报错、任务未下发、无无效数据入库
测试流程	1. 进入任务配置界面 2. 输入非法参数并提交 3. 查看系统反馈 4. 检查任务下发状态
假设和约束	系统已配置参数合法校验规则

4.3.1.3 巡检任务管理（机器人离线）

表 8 离线状态巡检任务管理测试表

测试用例标识	TC-FU-001-003
对应的测试项	FU-001 巡检任务管理（机器人离线）
条件或状态	用户登录成功、机器人离线、参数合法
输入	合法定点巡检任务参数
预期输出	任务暂存至待下发队列；机器人上线后自动补发；任务状态为 pending
评价准则	任务暂存成功、上线后自动补发、无数据丢失
测试流程	1. 断开机器人网络 2. 提交合法任务 3. 查看任务暂存状态 4. 恢复机器人网络，检查补发结果
假设和约束	系统支持离线任务缓存与补发机制

4.3.2 测试项：FU-002 自主巡检执行

4.3.2.1 自主巡检执行（正常流程）

表 9 正常状态自主巡检测试表

测试用例标识	TC-FU-002-001
对应的测试项	FU-002 自主巡检执行（正常流程）
条件或状态	任务已下发、SLAM 定位正常、传感器正常、 无障碍物
输入	启动巡检指令；预设巡检路线
预期输出	机器人完成定位与路径规划；沿路线匀速行驶；到达巡检点执行确认动作；记录轨迹； 任务完成后返回待机点
评价准则	定位成功、路径无偏移、巡检点确认完成、 轨迹完整记录
测试流程	1. 机器人接收任务并启动 2. 执行 SLAM 定位与路径规划 3. 沿路线行驶并完成巡检点确认 4. 任务结束返回待机点 5. 查看轨迹与执行记录
假设和约束	园区地图完整、无障碍物、电量充足

4.3.2.2 自主巡检执行（避障分支）

表 10 避障自主巡检测试表

测试用例标识	TC-FU-002-002
对应的测试项	FU-002 自主巡检执行（避障分支）
条件或状态	巡检中、前方出现障碍物
输入	障碍物（纸箱 / 路障）置于巡检路线
预期输出	机器人减速→停车→局部绕行→恢复原路

	线；持续巡检
评价准则	无碰撞、成功绕行、路线恢复、任务未中断
测试流程	1. 启动巡检任务 2. 在路线放置障碍物 3. 观察机器人避障动作 4. 检查任务执行状态
假设和约束	激光雷达正常、避障算法生效

4.3.2.3 自主巡检执行（低电量中断）

表 11 低电量中断自主巡检测试表

测试用例标识	TC-FU-002-003
对应的测试项	FU-002 自主巡检执行（低电量中断）
条件或状态	巡检中、电量≤20%
输入	电池电量降至 18%
预期输出	中断当前任务；自动返回充电点；记录中断 点位；上报低电量状态
评价准则	任务安全中断、自动返航、中断点记录完整
测试流程	1. 启动巡检 2. 模拟低电量信号 3. 观察机器人动作 4. 查看任务中断记录
假设和约束	低电量阈值配置为 20%、返航路线有效

4.3.3 测试项：FU-003 危险识别与告警

4.3.3.1 危险识别与告警（火焰识别）

表 12 火焰识别测试表

测试用例标识	TC-FU-003-001
对应的测试项	FU-003 危险识别与告警（火焰识别）

条件或状态	巡检中、算法模型正常、网络正常
输入	火焰模拟图像 / 实景火焰
预期输出	识别置信度≥90%；触发本地声光告警 + 语音播报；抓拍图片；上报控制中心；写入异常日志
评价准则	识别准确、告警及时、上报成功、日志完整
测试流程	1. 启动巡检与危险识别 2. 输入火焰模拟数据 3. 检查本地告警 4. 查看控制中心上报与日志
假设和约束	火焰识别模型正常、网络通畅

4.3.3.2 危险识别与告警（置信度不足）

表 13 低置信度测试表

测试用例标识	TC-FU-003-002
对应的测试项	FU-003 危险识别与告警（置信度不足）
条件或状态	巡检中、识别置信度 60%（低于阈值）
输入	疑似火焰图像（置信度 60%）
预期输出	进入连续采样确认；不触发告警；连续 3 帧达标后升级为有效异常
评价准则	无误报、连续采样生效、达标后正常告警
测试流程	1. 输入低置信度异常数据 2. 观察连续采样流程 3. 提高置信度，检查告警触发
假设和约束	异常确认阈值为连续 3 帧达标

4.3.3.3 危险识别与告警（网络中断缓存）

表 14 网络中断测试表

测试用例标识	TC-FU-003-003
对应的测试项	FU-003 危险识别与告警（网络中断缓存）
条件或状态	巡检中、识别到有效危险、网络断开
输入	非法人员入侵模拟数据
预期输出	本地缓存异常数据；网络恢复后自动补发； 上报状态标记为已报
评价准则	数据缓存完整、补发无丢失、上报状态正确
测试流程	1. 断开网络 2. 触发危险识别 3. 恢复网络 4. 检查补发结果
假设和约束	系统支持异常数据本地缓存与补发

4.3.4 测试项：FU-004 危险现场处置

4.3.4.1 危险现场处置（远程指令执行）

表 15 远程指令执行测试表

测试用例标识	TC-FU-004-001
对应的测试项	FU-004 危险现场处置（远程指令执行）
条件或状态	已产生有效告警、控制中心在线、用户具备 处置权限
输入	处置指令：远程喊话
预期输出	机器人执行喊话指令；反馈执行状态；控制 中心显示指令执行成功
评价准则	指令下发成功、机器人执行动作、状态反馈 及时
测试流程	1. 控制中心收到告警 2. 下发远程喊话指令 3. 观察机器人执行

	4. 查看执行反馈
假设和约束	通信正常、指令接口可用

4.3.4.2 危险现场处置（误报标记）

表 16 误报标记测试表

测试用例标识	TC-FU-004-002
对应的测试项	FU-004 危险现场处置（误报标记）
条件或状态	已产生告警、现场核实为误报
输入	误报标记指令 + 误报原因
预期输出	危险事件状态改为 false_alarm；生成处置记录；纳入模型优化样本
评价准则	状态更新正确、处置记录完整、样本入库
测试流程	1. 现场核实为误报 2. 提交误报标记 3. 查看事件状态与处置记录
假设和约束	支持误报标记与样本留存

4.3.5 测试项：FU-005 设备状态监控

4.3.5.1 设备状态监控（实时上报）

表 17 设备状态监控上报测试表

测试用例标识	TC-FU-005-001
对应的测试项	FU-005 设备状态监控（实时上报）
条件或状态	系统运行中、机器人在线
输入	周期性状态采集（电量、CPU、传感器、信号）
预期输出	控制中心界面实时刷新状态；异常状态标红；支持历史曲线查看
评价准则	状态刷新时延≤1s、异常标红准确、历史数

	据可查
测试流程	1. 启动设备监控 2. 查看控制中心状态面板 3. 模拟低电量，检查标红提示
假设和约束	状态上报周期为 1s

4.3.5.2 设备状态监控（传感器故障降级）

表 18 设备状态监控降级模式测试表

测试用例标识	TC-FU-005-002
对应的测试项	FU-005 设备状态监控（传感器故障降级）
条件或状态	摄像头故障、系统运行中
输入	摄像头断开连接
预期输出	系统切换至降级模式；关闭视觉识别；保留基础巡检与避障；上报传感器故障
评价准则	模式切换成功、功能降级合理、故障上报及时
测试流程	1. 断开摄像头 2. 观察系统模式切换 3. 检查功能限制与故障上报
假设和约束	传感器故障触发降级机制

4.3.6 测试项：FU-006 系统维护

4.3.6.1 系统维护（软件升级）

表 19 软件升级测试表

测试用例标识	TC-FU-006-001
对应的测试项	FU-006 系统维护（软件升级）
条件或状态	维护人员登录、具备管理员权限
输入	合法软件更新包

预期输出	更新包校验通过；自动升级；重启自检成功； 生成维护记录
评价准则	升级无报错、自检通过、版本更新、记录完整
测试流程	1. 进入维护界面 2. 上传更新包 3. 执行升级与自检 4. 查看维护记录
假设和约束	更新包完整合法、系统支持升级回滚

4.3.6.2 系统维护（升级失败回滚）

表 20 升级失败回滚测试表

测试用例标识	TC-FU-006-002
对应的测试项	FU-006 系统维护（升级失败回滚）
条件或状态	维护人员登录、更新包校验失败
输入	损坏 / 非法更新包
预期输出	校验失败；自动回滚至上一版本；系统正常运行；记录回滚日志
评价准则	回滚成功、系统无崩溃、日志记录错误原因
测试流程	1. 上传非法更新包 2. 触发升级校验 3. 检查回滚结果 4. 查看维护日志
假设和约束	系统支持升级失败自动回滚

4.3.7 测试项：FU-007 数据查询与统计

4.3.7.1 数据查询与统计（危险事件查询）

表 21 危险事件查询测试表

测试用例标识	TC-FU-007-001
对应的测试项	FU-007 数据查询与统计（危险事件查询）
条件或状态	用户登录、具备查询权限
输入	查询条件：时间 2026-05-23、类型：火警、 状态：未处理
预期输出	返回匹配的危险事件列表；支持查看详情与 图片；支持导出 Excel
评价准则	查询结果准确、详情完整、导出功能正常
测试流程	1. 进入数据查询界面 2. 设置筛选条件 3. 执行查询 4. 查看结果并导出
假设和约束	数据库存在对应测试数据

4.3.7.2 数据查询与统计（权限拦截）

表 22 权限拦截测试表

测试用例标识	TC-FU-007-002
对应的测试项	FU-007 数据查询与统计（权限拦截）
条件或状态	普通安保人员登录、无敏感数据权限
输入	查询系统维护日志
预期输出	隐藏敏感字段；弹出权限不足提示；拒绝导 出
评价准则	权限拦截生效、无敏感信息泄露
测试流程	1. 普通用户登录

	2. 尝试查询敏感日志 3. 查看系统反馈
假设和约束	系统已配置角色权限隔离

4.4 非功能测试用例

4.4.1 实时性

表 23 实时性需求测试表

测试用例标识	TC-NF-001
对应的测试项	非功能需求 - 实时性
条件或状态	系统正常运行、网络通畅
输入	视频流输入、异常触发信号
预期输出	危险识别刷新周期≤1s；告警上报时延≤2s
评价准则	识别周期≤1s、上报时延≤2s
测试流程	1. 启动视频流与计时 2. 触发异常 3. 记录识别与上报时间 4. 统计平均时延
假设和约束	嵌入式平台资源充足、算法模型优化完成

4.4.2 可靠性

表 24 可靠性需求测试表

测试用例标识	TC-NF-002
对应的测试项	非功能需求 - 可靠性
条件或状态	系统正常运行、无人工干预
输入	连续运行指令
预期输出	系统稳定运行≥8h；无崩溃、无死机、数据 无丢失

评价准则	连续运行 8h 无异常、功能正常
测试流程	1. 启动系统与巡检任务 2. 持续运行 8h 3. 定时检查状态与数据
假设和约束	电源稳定、无外部干扰

4.4.3 识别准确性

表 25 识别准确性需求测试表

测试用例标识	TC-NF-003
对应的测试项	非功能需求 - 识别准确性
条件或状态	算法模型正常、标准测试集输入
输入	火焰、入侵、漏电标准测试样本各 10 组
预期输出	识别准确率≥90%；误报率≤5%
评价准则	准确率达标、误报率符合要求
测试流程	1. 导入标准测试集 2. 执行识别测试 3. 统计准确率与误报率
假设和约束	测试集标注准确、环境无干扰

5. 测试结果

【本章应分节提供每个测试用例的测试结果。

对应第 4 章的每个测试项,给出与该测试相关联的每个测试用例的实际输出,并标注完成状态(例如,“所预期的”,“遇到问题”,“与要求有偏差”等)。当完成状态不是“所预期的”时,应给出详细说明。】

6. 测试结果分析

6.1 对被测试软件的总体评估

【根据第 5 章所展示的测试结果，分析“遇到问题”或“与要求有偏差”的原因，分析这些问题或偏差对软件总体功能和性能的影响，以及修正这些问题或偏差对软件需求和设计产生的影响。】

6.2 测试环境的影响

【如果采用了不同于操作环境的测试环境，本节应对测试环境与操作环境的差异进行评估，并分析这种差异对测试结果的影响。】

6.3 改进建议

【本节应对被测试软件的需求、设计、实现或测试提供改进建议，并讨论每个建议对软件整体的影响。】